Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Mapas Mentais
Interpretação de Exames

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Sumário

01. Medicina Laboratorial

Biomarcador

Valor de Referência

Limitações do Uso

Tipos de Amostras

02. Biomarcadores Lipídicos

Perfil Lipídico

Colesterol HDL

Colesterol não-HDL

Colesterol LDL

Colesterol VLDL

Colesterol total

Triglicerídeos

Correlações Clínicas

03. Biomarcadores Cardíacos

Troponinas

Mioglobina

CK-MB

LDH

Correlações Clínicas

04. Biomarcadores Glicídicos

Glicemia em Jejum

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Sumário

TOTG

Hemoglobina Glicada

Peptídeo C

Índice HOMA

Insulina Basal

Correlações Clínicas

05. **Hemograma, Leucograma & Plaquetograma**

Índices Hematimétricos

Hemograma

Correlações Clínicas

Leucograma

Correlações Clínicas

Plaquetograma

06. **Biomarcadores Tireoidianos**

TSH

T4 livre

T3

Anti-TPO

Correlações Clínicas

07. **Biomarcadores Hepáticos**

Bilirrubina

Albumina

Transaminases

GAMA-GT

Fosfatase Alcalina

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Sumário

Correlações Clínicas

08. Biomarcadores Renais

Creatinina

Correlações Clínicas

Ureia

Cistatina C

Urinálise

09. Biomarcadores Inflamatórios

Proteína C Reativa

Procalcitonina

D-Dímero

Fibrinogênio

10. Biomarcadores nutricionais

Ferro Sérico

Cinética do Ferro

Correlações Clínicas

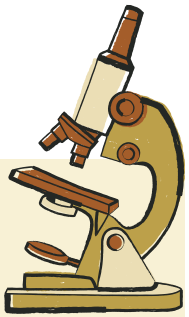
Vitamina D

Vitamina B12

Iodo

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Medicina Laboratorial



Base para diagnóstico, monitoramento terapêutico e previsão de desfechos.

Biomarcador

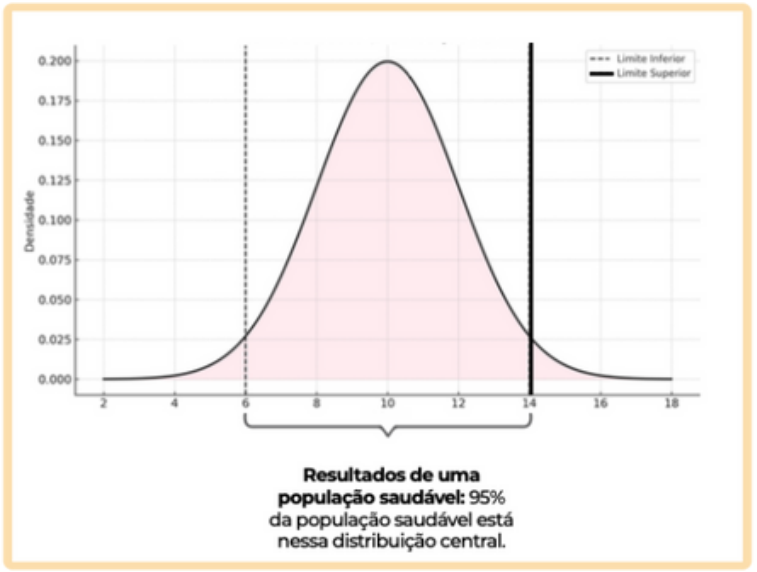
- Indica processos biológicos/ fisiopatológicos ou resposta terapêutica.
- Sinal físico ou medida laboratorial.

CARACTERÍSTICAS IDEAIS

- Relevância clínica (sensibilidade e especificidade).
- Responde ao tratamento.
- Técnica simples, confiável e reprodutível.

VALOR DE REFERÊNCIA

Intervalo usado como parâmetro comparativo pelo médico.



Base de Cálculo

- Obtidos a partir de 95% da população saudável.
- Distribuição central (gaussiana).

Variações

- Diferenças por ***sexo, idade ou grupos populacionais.***

Medicina Laboratorial

LIMITAÇÕES DO EXAME

- Sensibilidade de detecção limitada
- Ausência de valores de referência específicos
- Variações intra e interindividuais
- Alterações relativas nos biomarcadores
- Biomarcadores isolados não fornecem diagnóstico definitivo
- Necessidade de contextualização clínica

TIPOS DE AMOSTRAS

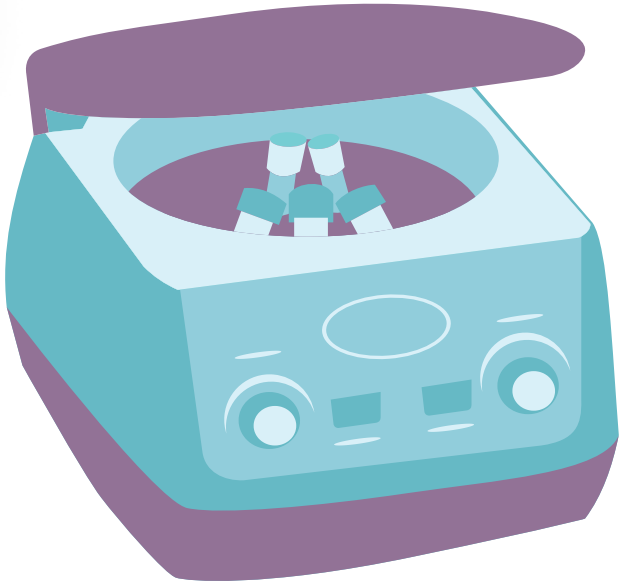
Sangue:
- Venoso (soro, plasma, eritrócitos)
- Arterial
- Capilar

Outros fluidos e tecidos:
- Fezes
- Urina
- Líquido cerebroespinal (LCR)
- Catarro e saliva
- Tecido e células
- Aspirados (pleural, sinovial, intestinal)
- Cálculos renais

FATORES INTERFERENTES

Pré-analíticos:
- Variáveis fisiológicas
- Idade, gênero
- Uso de medicamentos e álcool
- Alimentação, jejum, horário da coleta
- Variações sazonais, altitude
- Ciclo menstrual, gravidez
- Estilo de vida, exercício físico
- Acondicionamento e transporte da amostra

Analíticos:
- Metodologia empregada
- Reagentes utilizados
- Sistema de calibração dos aparelhos



Licenciado para - Tayla Suliyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Perfil Lipídico

CONJUNTO DE EXAMES

- Triglicérides (TG)
- Colesterol Total (CT)
- LDL-c e HDL-c
- Cálculo do não-HDL-c

FÓRMULAS UTILIZADAS

Fórmula de Friedewald

LDL-c = CT – HDL-c – (TG/5

Fórmula de Martin

LDL-c = CT – HDL-c – (TG/x)

mais acurada → substituindo Friedewald

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME

- Dieta regular/ habitual;
- Manutenção do peso nas duas semanas que antecedem a coleta;
- Abstinência alcoólica nas 72 horas que antecedem a coleta;
- Jejum de 12 horas (opcional).

Se TG > 440 mg/dL sem jejum
*→ **repetir em jejum de 12h***

COLETA E PROCESSAMENTO

- **Material**: sangue venoso
- **Tubo**: soro (tampa vermelha/amarela)
- Centrifugar 15 min
- Volume recomendado: 1 mL

Produção: fígado, intestino e circulação

Proteínas principais: Apo A-I e Apo A-II

Esterificação do colesterol: ação da LCAT

HDL livre recebe colesterol das membranas celulares

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

INDICAÇÕES E FUNÇÃO

Função: transporte reverso do colesterol *(ApoA-I e ApoA-II contêm LCAT → sequestro de colesterol).*

Indicações do Exame:
- Acompanhamento após colesterol alto
- Parte do perfil lipídico (colesterol total, LDL, TG)
- Rotina em pessoas com fatores de risco cardiovascular

Obs.: Os valores apresentados correspondem a metas de controle do colesterol HDL, utilizadas para orientar a prevenção e o tratamento do risco cardiovascular, e não apenas a limites laboratoriais de normalidade. Ou seja, são valores-alvo que devem ser atingidos conforme o risco do paciente: como o HDL exerce efeito protetor, quanto maior o valor, melhor — sendo desejável manter níveis > 40 mg/dL em adultos para reduzir complicações cardiovasculares.

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos

Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)	Categoria de risco
> 40	> 40	Desejável

VALOR DE REFERÊNCIA:
≥ 40mg/dL

↑ HDL
- Exercícios físicos periódicos;
- Uso de insulina e estatinas;
- Hipobetalipoproteinemia, etc

↓ HDL
- Obesidade;
- Sedentarismo;
- Doença hepática, uremia, etc

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Inclui todas as partículas que possuem ApoB: LDL; IDL; VLDL; Lp(a); Quilomícrons

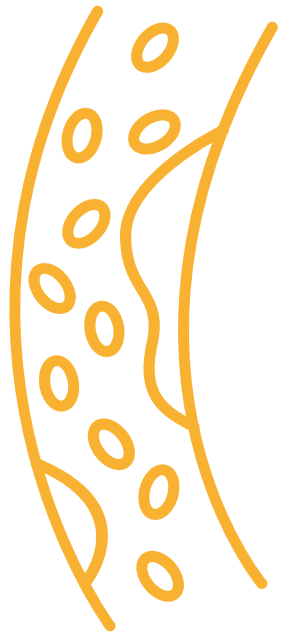
Utilizado quando não é possível calcular o LDL-c **(TG ≥ 300 mg/dL).**

IMPORTÂNCIA CLÍNICA

Reflete melhor o risco cardiovascular do que o LDL isolado.

Considera **todas as frações aterogênicas** (com ApoB).

Colesterol não-HDL



Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos

Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)	Categoria de risco
< 160	< 160	Baixo
< 130	< 130	Intermediário
< 100	< 100	Alto
< 80	< 80	Muito alto

Os valores apresentados correspondem a metas de controle do colesterol não-HDL, utilizadas para orientar a prevenção e o tratamento do risco cardiovascular, e não apenas a limites laboratoriais de normalidade. Ou seja, **são valores-alvo que devem ser atingidos conforme o risco do paciente:** quanto maior o risco cardiovascular, mais baixo deve ser o não-HDL (ex.: em alto risco, meta < 100 mg/dL; em muito alto risco, meta < 80 mg/dL)

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Colesterol LDL

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Lipoproteínas de baixa densidade (LDL)
- Compostas principalmente por colesterol
- Contêm uma única apolipoproteína: **ApoB100**

CÁLCULO E CLASSIFICAÇÃO

Determinado a partir do perfil lipídico: Colesterol total (CT), HDL-c e Triglicerídeos (TG)

Fórmula de Friedewald

$$LDL\text{-}c = CT - HDL\text{-}c - (TG/5$$

Limitações: Menos precisa quando TG elevado (sem jejum)

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos

Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)	Categoria de risco
<130	<130	Baixo
<100	<100	Intermediário
<70	<70	Alto
<50	<50	Muito alto

Os valores apresentados correspondem a metas de controle do colesterol LDL, utilizadas para orientar a prevenção e o tratamento do risco cardiovascular, e não apenas a limites laboratoriais de normalidade.

Ou seja, são os **valores-alvo que devem ser atingidos conforme o risco do paciente**:

Quanto maior o risco cardiovascular, mais baixo deve ser o LDL (ex.: em alto risco, meta < 70 mg/dL; em muito alto risco, meta < 50 mg/dL).

VALOR DE REFERÊNCIA:

Ótimo: < 100mg/dL

- **Desejável** = 100 a 129 mg/dL;
- **No limite** = 130 a 159 mg/dL;
- **Elevado** = 160 a 189 mg/dL;
- **Muito elevado** ≥ 190 mg/dL.

↓ LDL

- Abetalipoproteinemia;
- Utilização de estrogênios.

↑ LDL

- Hipercolesterolemia;
- Diabetes mellitus;
- Síndrome nefrótica;
- Dieta hiperlipídica;
- Hipotireoidismo;
- Sedentarismo,

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

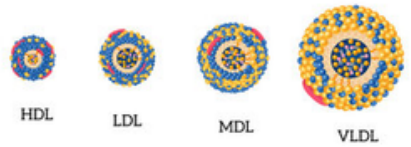
Colesterol VLDL

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Lipoproteína de densidade muito baixa
- **Composição**: triglicerídeos e colesterol
- Transporte lipídico **endógeno** (leva triglicerídeos para tecidos periféricos e adiposos)

ESTRUTURA E COMPONENTES

- **ApoB-100** → aceptora de colesterol
- **ApoC-II** → ativa lipase lipoproteica tecidual
- **ApoE** → endocitose hepática



Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
<30	<30	Desejável

Obs.: Os valores apresentados correspondem a metas de controle do colesterol VLDL, utilizadas para orientar a prevenção e o tratamento do risco cardiovascular, e não apenas a limites laboratoriais de normalidade.

Ou seja, são **valores-alvo a serem mantidos abaixo de 30 mg/dL,** pois níveis mais altos de VLDL refletem aumento de triglicerídeos e maior risco de complicações cardiovasculares.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

DEFINIÇÃO

- Soma de **HDL + LDL + VLDL**
- Avalia risco de aterosclerose
- Avaliação de dislipidemias
- Estratificação do **risco cardiovascular**

PERIODICIDADE

- **Adultos:** a cada 5 anos
- **Mais frequente se:** colesterol alto ou outros fatores de risco cardiovascular
- **Crianças/ adolescentes:** quando houver fatores de risco

Colesterol total

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos		
Com jejum (mg/dL)	**Sem jejum (mg/dL)**	**Categoria de risco**
< 190	< 190	Desejável

Obs.: Os valores apresentados correspondem a metas de controle do colesterol total, utilizadas para orientar a prevenção e o tratamento do risco cardiovascular, e não apenas a limites laboratoriais de normalidade.

Ou seja, o valor desejável é manter o colesterol total abaixo de 190 mg/dL, mas sua interpretação deve ser sempre feita em conjunto com as frações (LDL, HDL e VLDL) para uma avaliação adequada do risco cardiovascular.

PARA MEMORIZAR

Colesterol total =

HDL + LDL + VLDL;

- **Desejável:** < 190 mg/dL;
- Essencial na triagem, mas deve ser sempre interpretado junto às frações lipídicas;

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Triglicerídeos

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Transportados do intestino → tecido adiposo
- Maioria circula ligada a **VLDL**
- **⩾ 500 mg/dL** → risco elevado de pancreatite
- **Controle** → dieta, exercício e acompanhamento clínico

INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

HIPERTRIGLICERIDEMIA

- Diabetes mellitus
- Sedentarismo
- ↑ risco de doenças cardiovasculares

Jejum recomendado: **9–12 horas**

Obs.: Os valores apresentados correspondem a metas de controle dos triglicerídeos, utilizadas para orientar a prevenção e o tratamento do risco cardiovascular, e não apenas a limites laboratoriais de normalidade.

Ou seja, o objetivo é manter os triglicerídeos abaixo de 190 mg/dL em adultos, considerando jejum ou não, já que níveis elevados se associam a maior risco de pancreatite e complicações cardiovasculares.

Valores referenciais e de alvo terapêutico, conforme avaliação de risco cardiovascular para adultos > 20 anos

Com jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)	Categoria de risco
< 190	< 190	Desejável

VALOR DE REFERÊNCIA: (ADULTO)

- **Desejável**: < 150 mg/dL
- **Limítrofe**: 150–200 mg/dL
- **Alto**: 200–499 mg/dL
- **Muito alto:** ⩾ 500 mg/dL

VALOR DE REFERÊNCIA: (MENOR DE 18 ANOS)

- **Desejável:** < 100 mg/dL
- **Limítrofe:** 100–129 mg/dL
- **Alto:** ⩾ 130 mg/dL

(Categoria de risco para adultos > 20 anos: desejável < 190 mg/dL, jejum ou não)

Correlações Clínicas

COLESTEROL TOTAL

↑
- Risco de aterosclerose
- IAM
- AVC

↓
- Desnutrição
- Doenças hepáticas graves
- Hipertireoidismo
- Anemia crônica
- Doenças inflamatórias crônicas

COLESTEROL HDL

↑
- Efeito protetor (exceto em níveis extremamente altos, raros)

↓
- Risco Cardiovascular
- Sedentarismo;
- Obesidade;
- Tabagismo;
- DM2;

COLESTEROL LDL

↑
- Principal fator de risco cardiovascular
- Dieta rica em gorduras saturadas/trans,;
- Obesidade;
- DM2;
- Síndrome metabólica;
- Hipercolesterolemia familiar;

↓
- Desnutrição
- Doença hepática
- Uso de estatinas

TRIGLICERÍDEOS

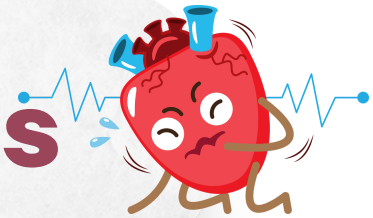
↑
- Pancreatite aguda
- Síndrome metabólica
- Resistência insulínica, DM2
- Obesidade
- Álcool excessivo, dieta rica em carboidratos simples

↓
- Desnutrição
- Má absorção;
- Doenças hepáticas.

Licenciado para - Tayla Suhyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Troponinas



DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO

- **Localização:** fibras musculares esqueléticas e cardíacas
- **Cardioespecíficas**: cTnI e cTnT (padrão-ouro para injúria miocárdica)

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Diagnóstico e estratificação de **Síndrome Coronariana Aguda** (SCA)
- Investigação de toxicidade cardíaca por drogas
- **Monitoramento**: sucesso de terapia trombolítica / reperfusão
- Prognóstico em sepse e Coronariopatas crônicos

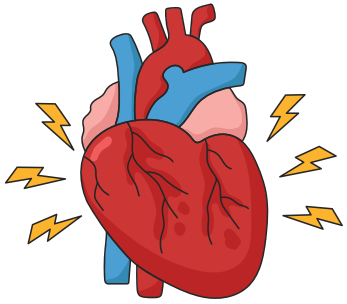
CINÉTICA DA LIBERAÇÃO

Troponina I (cTnI)

↑ *em 4–6h*
***Pico**: 12–24h*
***Retorno**: 3–7 dias*

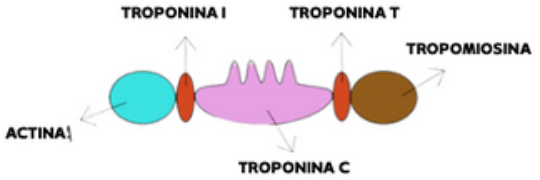
Troponina T (cTnT)

↑ *em 4–6h*
***Pico**: 12–24h*
***Retorno**: 7–10 dias*



VALOR DE REFERÊNCIA:

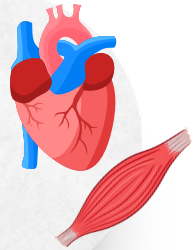
TroponinaT : até 0,1ng/mL;
Troponina I: até 0,16ng/mL.



- **Troponina C (TnC)** - ligada ao cálcio
- **Troponina T (TnT)** - ligada à tropomiosina
- **Troponina I (TnI)** - inibitória

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Mioglobina



DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- **Localização**: músculo cardíaco e esquelético
- Contém grupo heme → ligação e armazenamento de O_2
- **Marcador precoce** de necrose miocárdica

CINÉTICA DA LIBERAÇÃO

- **Elevação**: 1–3h após SCA
- **Pico**: 4–7h (duplica a cada 2h)
- **Mantém-se elevada:** 18–24h
- **Retorno ao normal:** até 36h

INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

- **Cardíacas:** SCA, pós-op cardíaco, RCP
- **Musculares:** rabdomiólise, trauma, distrofias, dermatomiosite, polimiosite

VALOR DE REFERÊNCIA:

Mioglobina: 5-70mcg/L.

- **Marcador precoce e sensível, mas pouco específico para SCA**
- **Retorna ao normal rápido → útil em reinfarto**

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Creatinoquinase (CK): enzima citoplasmática → reserva de energia tecidual

Função: catalisa a transferência de fosfato da fosfocreatina → ADP, formando ATP + creatina

CINÉTICA DE LIBERAÇÃO

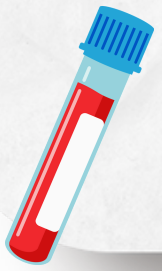
Elevação: 2–6h após IAM

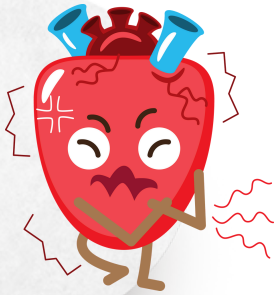
Pico: 18–24h

Retorno: 48–72h

Sensibilidade: menor que troponinas

CK-MB





INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

CK-MB ↑ → lesão do miocárdio (ex.: IAM)

CK total: diagnóstico de doenças musculoesqueléticas e lesões cardíacas em conjunto com CK-MB

VALOR DE REFERÊNCIA:

Homens: 26-192 ug/L;
Mulheres: 39 a 308 ug/L.

- **CK-MB =** marcador de lesão cardíaca (IAM)
- **↑ em 2–6h,** normaliza em 2–3 dias
- **Menos sensível que troponina,** mas útil para detecção de reinfarto precoce

DEFINIÇÃO

Função: catalisa conversão de piruvato ↔ lactato (anaerobiose), com interconversão NADH ↔ NAD+

Presente em todas as células → aumento plasmático sugere lesão tecidual

CINÉTICA

Início de elevação: 8–12h após lesão

Pico: 24–72h

Retorno: 10–15 dias

LDH

Valores de Referência de LDH de acordo com Idade	
Idade	**Valor de Referência**
Adultos (a partir de 18 anos)	100 a 190 U/l
Crianças de até 6 meses	280 a 475 U/l
Crianças de 7 a 17 meses	275 a 615 U/l
Crianças de 18 meses a 10 anos	225 a 590 U/l
Crianças de 11 a 17 anos	185 a 425 U/l

ISOENZIMAS

- **LDH1:** coração, hemácias, rins, células germinativas
- **LDH2:** coração, hemácias, rins (menor que LDH1)
- **LDH3:** pulmões, outros tecidos
- **LDH4:** leucócitos, linfonodos, músculo esquelético, fígado (em menor proporção)
- **LDH5:** fígado, músculo esquelético

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Correlações Clínicas

TROPONINAS

PADRÃO-OURO

- **Síndrome Coronariana Aguda (IAM)** → marcador padrão-ouro
- Insuficiência cardíaca, miocardites, sepse, TEP, doenças infiltrativas, trauma cardíaco, pós-cirurgia
- Toxicidade por drogas, exercício intenso

- Sem relevância clínica significativa (normalidade = ausência de lesão miocárdica)

CK-MB

REINFARTO

- **Infarto Agudo do Miocárdio** (aumenta em 2–6h, pico 18–24h, normaliza em 2–3 dias)
- **Miocardite, trauma, pós-cirurgia cardíaca**
- Pode elevar também em doenças musculares esqueléticas (menos específico)

- Sem relevância clínica → valores normais indicam ausência de injúria miocárdica recente

LDH

MARCADOR TARDIO

- **Infarto miocárdico** (aumenta 8–12h, pico 24–72h, normaliza em 10–15 dias)
- Lesão hepática, anemias hemolíticas, doenças musculares, neoplasias

- Rara, sem significado clínico importante

MIOGLOBINA

MARCADOR PRECOCE

- **Primeiro marcador a se elevar no IAM** (1–3h, pico 4–7h, normaliza em 24–36h)
- **Outras causas:** trauma muscular, rabdomiólise, insuficiência renal, exercício intenso, convulsões, queimaduras

- Sem significado clínico relevante (normalidade = ausência de lesão muscular significativa)

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- usado no Diagnóstico de *Diabetes Mellitus (DM)* e pré-diabetes
- Triagem de **disglicemias**

PROCEDIMENTO DE DOSAGEM

- **Jejum:** 8–12h (padrão até 14h)
- **Amostra:** soro ou sangue total → tubo cinza (fluoreto de sódio), amarelo ou vermelho
- **Método:** enzimático (oxidase ou hexoquinase) + espectrofotometria

Glicemia em jejum

Interpretação dos valores de glicemia em jejum		
Normal (mg/dL)	**Pré-DM (mg/dL)**	**Diabetes (mg/dL)**
<100	100-125	>125

VALOR DE REFERÊNCIA:
Normoglicemia: 70 a 99mg/dL.

↑ Glicemia

- Diabetes;
- Utilização de corticoide;
- Acromegalia;
- Estresse;
- Glucagoma, etc

↓ Glicemia

- Desnutrição;
- Insulinomas;
- Neoplasias;
- Utilização de insulina;
- Restrição alimentar, etc.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

TOTG

DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Avalia a capacidade do organismo em metabolizar glicose

Sobrecarga oral: 75 g de glicose anidra

ETAPAS DO TESTE

Coleta da glicemia em jejum de 8–14h

Ingestão de **glicose anidra** (75 g ou 1,75 g/kg até máx. 75 g em crianças/baixo peso)

Nova coleta após 1h e/ou 2h da ingesta

Valores de referência dos testes de tolerância oral à glicose de 1h e 2h:

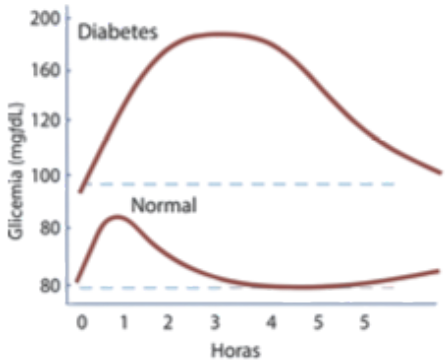
Métodos Laboratoriais	Normal (mg/dL)	Pré-DM (mg/dL)	Diabetes (mg/dL)
Glicemia após TOTG (1h)	<155	155-208	≥ 209
Glicemia após TOTG (2h)	<140	140-199	≥ 200

TOTG 1h: mais prático e sensível para detectar risco de DM

Gestantes (24–28 semanas): rastreio/diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)

CURVA GLICÊMICA

Avalia a glicemia em intervalos sequenciais após ingestão de 75 g de glicose



Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Produto da ligação da glicose ao resíduo de valina das cadeias β da HbA
- Reflete a glicemia média dos últimos **3 meses**

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Rastreamento e diagnóstico de diabetes mellitus (DM) e pré-diabetes
- Predição de complicações
- Monitoramento em pacientes com síndrome metabólica
- Acompanhamento da resposta terapêutica

Hemoglobina glicada

HbA1c (%)	Glicemia Média estimada (mg/dL) IC 95%
5	97 (76-120)
6	126 (100-152)
7	154 (123-185)
8	183 (147-217)
9	212 (170-249)
10	240 (193-282)
11	269 (217-314)
12	298 (240-347)

Fonte: Nathan DM, et al. ; IC 95% : Intervalo de confiança de 95%.

INTERPRETAÇÃO:

Normal: < 5,7%;
Pré-diabetes: ≥ 5,7 a 6,4%;
Diabetes: ≥ 6,5%.

- **Glicemia:** valor pontual → influenciada por jejum e dieta recente
- **HbA1c:** valor médio → não depende de jejum → reflete controle crônico

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Peptídeo C

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Deriva da clivagem da pró-insulina → libera peptídeo C + insulina

Mais estável → reflete melhor a função secretória das células β

INDICAÇÃO CLÍNICA

Avaliar capacidade secretória de insulina (função pancreática)

Jejum de 8h preferencial

marcador da produção **endógena** de insulina

Peptídeo-C + Insulina

INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

Peptídeo C ↑

- Insulinoma
- Obesidade
- DM tipo 2
- Intolerância à glicose

Peptídeo C ↓

- DM tipo 1
- Pancreatectomia
- Uso de insulina exógena

VALOR DE REFERÊNCIA:
0,51 - 2,70ng/mL

- **Presença de peptídeo C =** pâncreas ainda produz insulina (mesmo que insuficiente)
- **Ausência/redução =** necessidade de insulina exógena

Índice HOMA

DEFINIÇÃO

Índice matemático para avaliar **resistência insulínica** e **função das células β**

Baseado em: glicemia + insulina em jejum

CINÉTICA

HOMA-IR (resistência insulínica):

(Glicemia x Insulina) / 22,5

Valor de referência: *~2,15*

HOMA-β (função pancreática)

(Insulina x 20) / Glicemia

Valor de referência: *167–175*

Referências	População	Valor de corte para HOMA IR
Geloneze et al[33]	Adultos e idosos	**> 2,71**
Silva et al[35]	Adolescentes	**> 4,07**
	Púberes	
	Pós-púberes	
Rocco et al[36]	Adolescentes	**> 1,65**
	Sexo feminino	
	Sexo masculino	**> 1,95**

HOMA IR: modelo matemático de avaliação da homeostase para resistência à insulina.

⚠ VALORES ELEVADOS ⚠

- Resistência insulínica
- Mau funcionamento das células β
- Maior risco de DM tipo 2
- Maior risco de síndrome metabólica
- Diabetes descompensado / cetoacidose diabética

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Insulina Basal

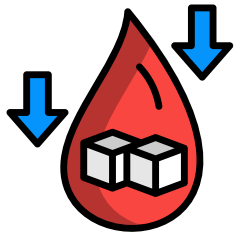
DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Hormônio peptídico produzido pelas células β pancreáticas (ilhotas de Langerhans)

Secreção bifásica:
- **Fase 1:** liberação rápida da insulina armazenada
- **Fase 2:** liberação lenta e contínua da insulina produzida

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Investigação de hipoglicemias não diabéticas (ex.: insulinoma, tumores)
- Avaliar resistência/ sensibilidade à insulina



VALOR DE REFERÊNCIA:

- **6 a 19 anos:** 2,2 – 49 µUI/mL
- **20 a 59 anos**: 4 – 24 µUI/mL
- **> 60 anos**: 6 – 35 µUI/mL

NÃO É TESTE DIAGNÓSTICO PARA DIABETES MELLITUS

- **alta variabilidade**
- **falta de padronização**

↑ **Insulina**	• Insulinoma • DM tipo 2 (fase inicial) • Resistência insulínica • Obesidade • Síndrome de Cushing, Acromegalia • Doença hepática • Drogas (alcool, ACO, corticoides, sulfonilureias, esteroides etc.) • Hipoglicemia hiperinsulinêmica da infância (HHI) • Intolerância à frutose/galactose • Carcinoma de pequenas células do colo uterino
↓ **Insulina**	• DM tipo 1 • Pós-pancreatectomia • Uso de insulina exógena

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Correlações Clínicas

DIABETES MELLITUS TIPO 1

- Deficiência absoluta de insulina;
- Destruição seletiva das células beta das
- ilhotas de Langerhans do pâncreas;
- 5-10% dos pacientes diabéticos;
- Infância ou adolescência.

DIABETES MELLITUS TIPO 2

- Produção excessiva de glicose hepática;
- Diminuição da secreção de insulina;
- Resistência à insulina (diversos fatores).

Critérios Diagnósticos do Diabetes Mellitus Tipo 2 com base em métodos laboratoriais

Métodos Laboratoriais	Normal (mg/dL)	Pré-DM (mg/dL)	Diabetes (mg/dL)
Glicemia em Jejum	< 100	100-125	≥ 126
Glicemia ao acaso +sintomas	-	-	≥ 200
Glicemia após TOTG (1h)	<155	155-208	≥ 209
Glicemia após TOTG (2h)	<140	140-199	≥ 200
HbA1c	< 5,7	5,7-6,4	≥ 6,5

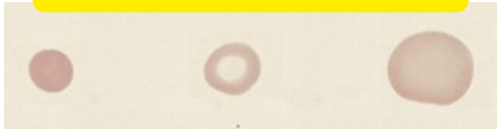
Índices Hematimétricos

VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO (VCM)

Volume / Tamanho das hemáceas

- **Microcíticas** < 80 fL
- **Normocíticas** 80-100 fL
- **Macrocíticas** > 100 fL

VCM = Ht x 10/hematimetria



Microcítica Normocítica Macrocítica

CONCENTRAÇÃO DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA (CHCM)

Quantidade de hemoglobina por tamanho de hemácea.

- **Hipocrômicas** < 32 g/dL
- **Normocrômicas** 32-35 g/dL

CHCM = Hb / Ht

Hipocromia Normocromia Esferocitose

VALOR DE REFERÊNCIA:

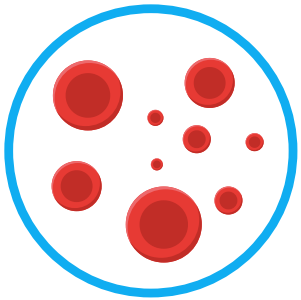
32,0 - 36,0 g/dL

RDW

O RDW analisa a **variação no tamanho** das hemácias, definindo o grau de distinção entre elas (anisocitose).

VALOR DE REFERÊNCIA:

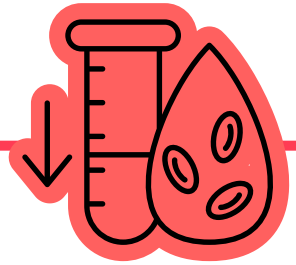
11,6 - 14,0 (12,8 ± 1,2)



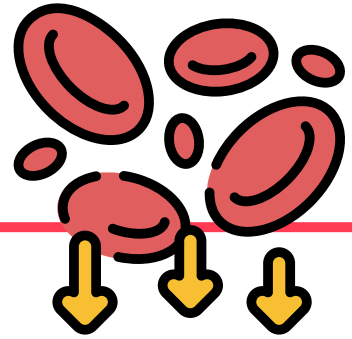
ANISOCITOSE

instituto cafeína
@institutocafeina

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com



Hemograma



Valores de Referência (Adultos)		
Componentes do Eritrograma	**Homens**	**Mulheres**
Eritrócitos	4,5-5,9 × 10^6/microlitro;	4,5-5,1 × 10^6/microlitro;
Hemoglobina	14-17,5 g/dL;	12,3-15,3 g/dL
Hematócrito	41,5-50,4%	35,9-44,6%
VCM	80-96/micrômetro ^{3}	80-96/micrômetro ^{3}
HCM	27,5-33,2 pg	27,5-33,2 pg
CHCM	33,4-35,5%	33,4-35,5%

Licenciado para - Tayla Suliyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Valores de Referência (Crianças até 12 anos)			
Idade	**Eritrócitos (× 10 µl/L)**	**Hemoglobina (g/dL)**	**Hematócrito (%)**
Nascimento	4,64 +/- 0,5	17,1 +/- 1,8	52 +/- 5
1 a 3 anos	4,45 +/- 0,4	11,9 +/- 0,6	39 +/- 2
3 a 5 anos	4,4 +/- 0,3	12,3 +/- 0,8	36 +/- 3
6 a 8 anos	4,5 +/- 0,3	12,7 +/- 0,9	37 +/- 2
9 a 11 anos	4,6 +/- 0,4	13,1 +/- 0,9	38 +/- 2

Hemograma

Valores de Referência (Crianças até 12 anos)			
Idade	**VCM (micrômetro)**	**HCM (pg)**	**CHCM (%)**
Nascimento	113 +/- 6	37 +/- 2	33 +/- 1
1 a 3 anos	87 +/- 7	27 +/- 2	30 +/- 2
3 a 5 anos	81 +/- 5	28 +/- 2	34 +/- 1
6 a 8 anos	83 +/- 5	28 +/- 2	34 +/- 1
9 a 11 anos	83 +/- 5	28 +/- 2	34 +/- 1

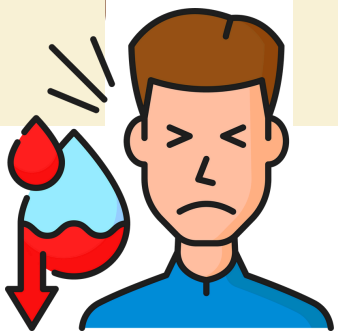
Correlações Clínicas

HEMOGLOBINA BAIXA

- Anemia; Leucemia;
- Hipotireoidismo;
- Deficiência de ferro e vitaminas
- Hemorragia.

HEMOGLOBINA ALTA

- Uso de tabaco; Desidratação;
- Enfisema pulmonar;
- Fibrose pulmonar; Tumor nos rins;
- Uso de anabolizantes ou eritropoeitina.

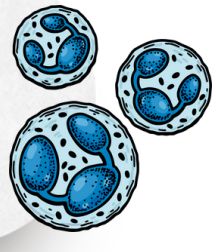


Sexo	Parâmetro	Normal	Reduzido	Muito Reduzido
Homens	Hematócrito (%)	≥ 44	37 a 43	< 37
	Hemoglobina (g/100 mL)	≥ 14	12 a 13,9	< 12
Mulheres	Hematócrito (%)	≥ 38	31 a 37	< 31
	Hemoglobina (g/100 mL)	≥ 12	10 a 11,9	< 10

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Leucograma



NEUTRÓFILOS

Apresentam núcleo multilobulado (3 a 5 lobos)

Marcador precoce de necrose miocárdica

VALOR DE REFERÊNCIA:
2,0 a 7,0 x 10^9 /L.

INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

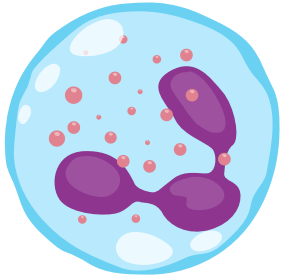
NEUTROFILIA

- **Infecções bacterianas;**
- **Gravidez;**
- **Esforço físico intenso;**
- **Leucemias;**

NEUTROPENIA

- **Infecções virais;**
- **Mielodisplasias;**
- **Aplasias;**
- **Deficiência de B12;**

FORMAS IMATURAS



Bastonetes: São neutrófilos jovens com núcleo em forma de bastão. Sua presença é a primeira indicação de desvio à esquerda.

Mielócitos e Promielócitos: São formas ainda mais imaturas, que raramente aparecem no sangue periférico, exceto em casos mais graves de infecção ou outras condições patológicas.

NEUTROFILIA COM DESVIO À ESQUERDA

Condição hematológica que descreve um aumento no número de neutrófilos no sangue, com a presença de ***formas imaturas*** desses neutrófilos.

Leucograma

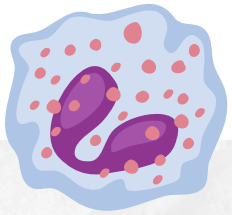
EOSINÓFILOS

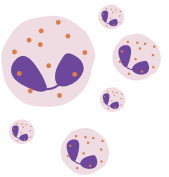
Grânulos menos numerosos e maiores quando comparados com os do neutrófilo.

Possuem proteínas básicas, com uma parte interna e outra porção eletrodensa periférica

VALOR DE REFERÊNCIA:

0,02 a 0,5 x 10^9 /L.





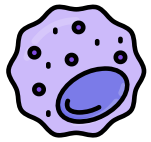
↑ EOSINOFILIA

- **Doenças alérgicas;**
- **Infecções parasitárias;**
- **Neoplasias;**
- **Síndromes hiper ou hipoproliferativas;**

↓ EOSINOPENIA

- **Estresse;**
- **Uso de corticoides;**

BASÓFILOS



Possuem granulações grandes e pouco numerosas.

Afinidade para corantes básicos devido a presença de mucopolissacarídeos ácidos.

VALOR DE REFERÊNCIA:

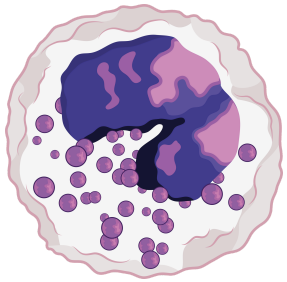
0,02 a 0,5 x 10^9 /L.

↑ BASOFILIA

- **Inflamação crônica;**
- **Processos alérgicos;**
- **Algumas neoplasias mieloproliferativas;**

↓ BASOPENIA

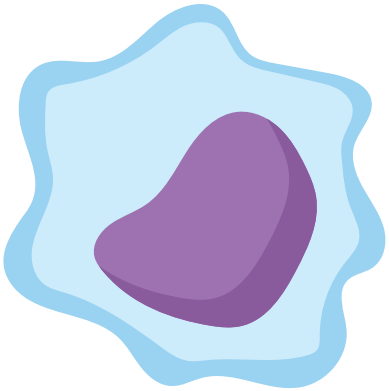
- **Estresse;**
- **Uso de corticoides;**



Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Leucograma

MONÓCITOS



Suas granulações tem a presença de enzimas que auxiliam no momento de digestão de qualquer partícula que foi fagocitada.

VALOR DE REFERÊNCIA:
0,2 a 1,0 x 10^9 /L.

↑ MONÓCITOS

- **Leucemia;**
- **Tuberculose;**
- **Infecções crônicas;**
- **Endocardite;**

↓ MONÓCITOS

- **Aplasia medular;**
- **Quimioterapia;**

LINFÓCITOS

São conhecidos como agranulócitos por serem desprovidos de grânulos citoplasmáticos.

Sua presença no sangue periférico varia de acordo com aspectos fisiológicos ou patológicos.

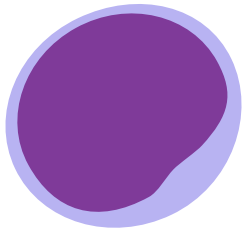
VALOR DE REFERÊNCIA:
1,0 - 3,0 x 10^9/L.

↑ LINFOCITOSE

- **Infecções virais;**
- **Leucemias linfoides agudas e crônicas;**

↓ LINFOPENIA

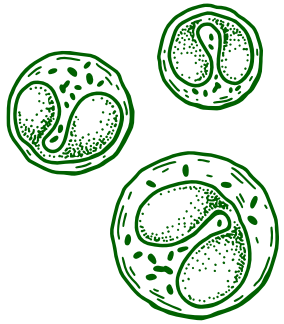
- **Uso de imunossupressores;**
- **Quimioterapia;**
- **Linfoma de Hodking;**
- **HIV/AIDS, Lúpus.**



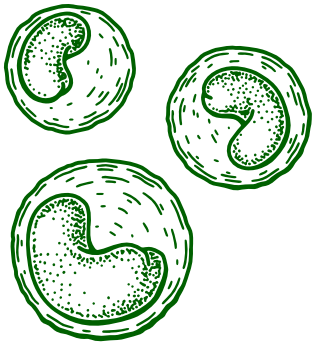
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Valores de Referência (Crianças até 10 anos)	
IDADE	**LEUCÓCITOS TOTAIS (× 10³ /MICROLITRO)**
12 meses	11,4 (6 a 17,5)
4 anos	9,1 (5,5 a 15,5)
6 anos	8,5 (5 a 14,5)
10 anos	8,1 (4,5 a 13,5)

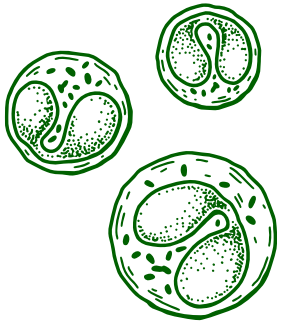


Leucograma



Valores de Referência (Crianças até 10 anos)				
IDADE	**BASÓFILOS** (× 10³/MICROLITRO)	**EOSINÓFILOS** (× 10³/MICROLITRO)	**BASTÕES** (× 10³/MICROLITRO)	**SEGMENTADOS** (× 10³/MICROLITRO)
12 meses	0,4% (0 a 0,2)	2,6% (0,05 a 0,7)	3,1% (0,35)	28% (1 a 8,5)
4 anos	0,6% (0 a 0,2)	2,8% (0,02 a 0,65)	3% (0 a 1)	39% (1,5 a 7,5)
6 anos	0,6% (0 a 0,2)	2,7% (0 a 0,65)	3% (0 a 1)	48% (1,5 a 7)
10 anos	0,5% (0 a 0,2)	2,4% (0 a 0,6)	3% (0 a 1)	51% (1,8 a 7)

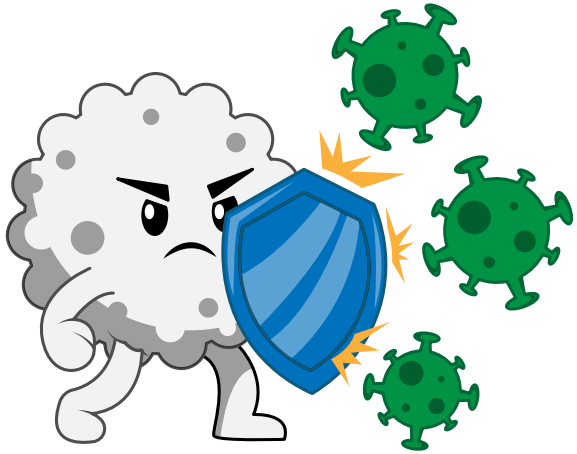
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com



Valores de Referência (Crianças até 10 anos)		
IDADE	**LINFÓCITOS** (× 10^3/MICROLITRO)	**MONÓCITOS** (× 10^3/MICROLITRO)
12 meses	61% (4 a 10,5)	4,8 (0,05 a 1,1)
4 anos	50% (2 a 8)	5 (0 a 0,8)
6 anos	42% (1,5 a 7)	4,7 (0 a 0,8)
10 anos	38% (1,5 a 6,5)	4,3 (0 a 0,8)

Leucograma

Valores de Referência (Adultos)	
COMPONENTES DO LEUCOGRAMA	**VALORES DE REFERÊNCIA**
Leucócitos Totais	4,4 a 11 × 10^3 /microlitro;
Basófilos	0,3% (0-200/microlitro)
Eosinófilos	2,7% (0-450/microlitro)
Mielócitos	0%
Metamielócitos	0%
Bastonetes	3% (0-700/microlitro)
Neutrófilos segmentados	56% (1.800-7.800/microlitro)
Linfócitos	34% (1.000-4.800/microlitro)
Monócitos	4% (0-800/microlitro)



Correlações Clínicas

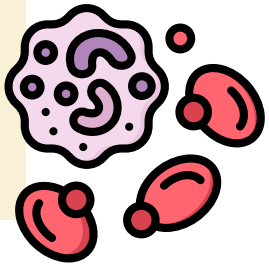
BASÓFILOS

BASOFILIA

- Reações alérgicas;
- Leucemia mieloide crônica (LMC);
- Metaplasia mieloide;
- Policitemia vera;
- Hipotireoidismo;
- Anemia hemolítica crônica após esplenectomia;

BASOPENIA

- Tratamento crônico com glicocorticoides;
- Infecção aguda;
- Estresse;
- Hipertireoidismo;



EOSINÓFILOS

EOSINOFILIA

- Alergia;
- Substâncias e venenos (cânfora, sulfato de cobre, fósforo);
- Doença de Hodgkin;
- Anemia perniciosa;
- Policitemia vera;
- Tuberculose;
- Reações leucemoides eosinofílicas;

EOSINOPENIA

- Estresse agudo;
- Estados inflamatórios agudos;
- Síndrome de Cushing;
- Medicamentos (glicocorticoides, Epinefrina);

MONÓCITOS

MONOCITOSE

- Na fase de recuperação das infecções agudas e da agranulocitose;
- Tuberculose;
- Endocardite bacteriana subaguda;
- Doenças hematológicas (leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, distúrbios mieloproliferativos);

MONOPENIA

- Leucemia de célula pilosa.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Correlações Clínicas

NEUTRÓFILOS

NEUTROFILIA

- **Fisiológica** → exercícios extenuantes; hipoxia; estresse; endotoxinas; corticosteroides;
- **Patológica** → infecção aguda; uremia; eclâmpsia; gota; acidose diabética; medicamentos e substâncias químicas; infarto agudo do miocárdio; queimaduras; cirurgias; fraturas; doenças neoplásicas; hemorragia; crises hemolíticas; hemólise transfusional; distúrbios mieloproliferativos; leucemia mieloide; estados pós-esplenectomia; reações leucemoides neutrofílicas;

NEUTROPENIA

- Agranulocitose genética infantil;
- Neutropenia familial;
- Neutropenia crônica cíclica;
- Neutropenias associadas a distúrbios linfocíticos;
- Neutropenia mielotísica;
- Medicamentos e substâncias químicas;
- Radiação ionizante;
- Infecções;
- Neutropenia crônica benigna da infância;
- Neutropenia idiopática crônica de adultos;
- Anemia megaloblástica;
- Endotoxinas;

LINFÓCITOS

LINFOCITOSE

- Linfocitose infecciosa;
- Coqueluche;
- Varicela;
- Rubéola;
- Pneumonia atípica;
- Herpes-vírus simples; herpes-zóster;
- Roséola infantil;
- Influenza;
- Leucemia e linfoma;
- Mononucleose;
- Tabagismo;
- Estado pós-esplenectomia;
- Citomegalovírus;
- Toxoplasmose;
- Hepatite infecciosa;
- Radiação;
- Intoxicação por chumbo;
- Reações leucemoides linfocíticas

LINFOPENIA

- Síndrome da imunodeficiência adquirida;
- Quimioterápicos;
- Irradiação;
- Casos avançados de linfomas de Hodgkin e não Hodgkin;
- Casos terminais de carcinomas;

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Plaquetograma

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Contagem absoluta de plaquetas

Índices plaquetários:

- VPM (Volume Plaquetário Médio)
- Plaquetócrito
- PDW (Índice de anisocitose plaquetária)

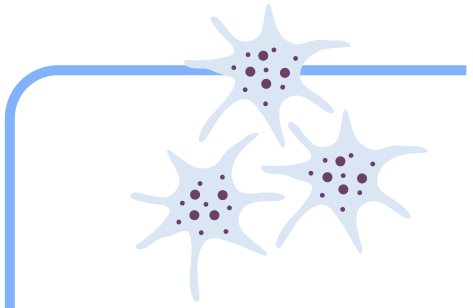
INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

VPM alto:

plaquetas maiores, geralmente porque a medula óssea está produzindo plaquetas mais jovens em resposta a algum estímulo, como sangramentos ou inflamações.

VPM baixo:

plaquetas estão menores, o que pode ocorrer em condições onde há destruição ou produção inadequada de plaquetas.



↑ TROMBOCITOSE

- Trombocitopenia essencial; policitemia vera; LMC; mielofibrose idiopática; doenças malignas; doenças inflamatórias crônicas; infecção; perda sanguínea aguda; deficiência de ferro; anemia hemolítica; esplenectomia; resposta a medicamentos (Vincristina, Epinefrina); resposta a exercícios; retirada de substâncias mielossupressoras; terapia para deficiência de vitamina B12; prematuridade;

↓ TROMBOCITOPENIA

- Púrpura trombocitopênica imune; púrpura pós-transfusional; trombocitopenia autoimune neonatal; malária; medicamentos (Quinina, Quinidina, Sulfonas, Vancomicina, Heparina); coagulação intravascular disseminada; septicemia; pancreatite; púrpura trombocitopênica trombótica; síndrome hemolítico-urêmica; cardiopatia congênita e adquirida; cardiomiopatia; tromboembolismo pulmonar.

VALOR DE REFERÊNCIA:

Plaquetas: 150.000 – 450.000/µL

VPM: 6,5 – 12 fL

Na gravidez, a anemia é definida por diferentes limites de concentração da hemoglobina (Hb) devido ao aumento do volume plasmático que ocorre durante esse período:

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

TSH

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

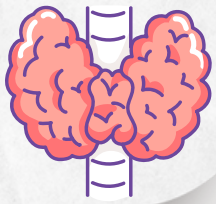
Hormônio Estimulador da Tireoide produzido pela adeno-hipófise

Estimula todas as etapas da hormoniogênese (Controla secreção de **T3 e T4**)

CINÉTICA DE LIBERAÇÃO

Feedback negativo: ↑ T3/T4 → ↓ TSH

Acompanhamento de terapia de reposição (níveis de TSH se estabilizam em 6–8 semanas)



↑ TSH

- **Hipotireoidismo primário;**
- **Hipotireoidismo subclínico;**
- **Hipotireoidismo congênito;**
- **Hipertireoidismo causado por tumor hipofisário produtor de TSH;**
- **Resistência hipofisária aos hormônios da tireoide;**
- **Doenças não tireoidianas (NTI);**

Valores de Referência da Dosagem de TSH de acordo com a Idade

Idade	Valor de Referência do TSH
Prematuros (28-36 semanas)	0,7 a 27,0 microunidades/mL
Até 4 dias	1,0 a 39,0 microunidades/mL
2 a 20 semanas	1,7 a 9,1 microunidades/mL
21 semanas a 20 anos	0,7 a 6,4 microunidades/mL
21 a 54 anos	0,4 a 4,2 microunidades/mL
55 a 87 anos	0,5 a 8,9 microunidades/mL

↓ TSH

- **Hipertireoidismo primário;**
- **Hipertireoidismo subclínico;**
- **Hipotireoidismo secundário ou terciário;**
- **Administração em excesso de hormônio tireoidiano;**
- **No pós-operatório, radioterapia ou uso de Octreotida nos casos de tratamento de tumores hipofisários produtores de TSH;**
- **Doenças não tireoidianas (NTI).**

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

T4 Livre

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

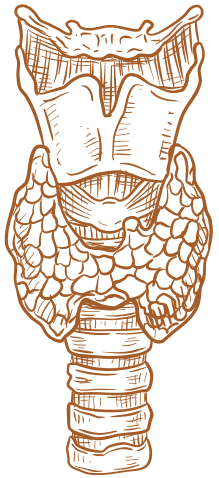
T4 (tiroxina): principal hormônio secretado pela tireoide que circula ligado a proteínas plasmáticas (principalmente TBG)

Atua como **pró-hormônio, convertido em T3 nos tecidos-alvo**

INDICAÇÕES CLÍNICAS

Preferência diagnóstica: TSH = teste mais sensível para disfunções primárias

Triagem de hipotireoidismo congênito



Valores de Referência da Dosagem de T4 livre de acordo com a Idade	
Idade	**Valor de Referência do T4 livre**
Crianças e Adolescentes	0,8-2,0 nanogramas/dL
Adultos	0,7-1,8 nanogramas/dL
Gestantes	0,5-1,0 nanograma/dL

↑ T4 LIVRE

- **Infecções virais;**
- **Leucemias linfoides agudas e crônicas;**

↓ LINFOPENIA

- **Uso de imunossupressores;**
- **Quimioterapia;**
- **Linfoma de Hodking;**
- **HIV/AIDS, Lúpus.**

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

T3

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Triiodotironina (T3): hormônio tireoidiano ativo

Formas:
- **T3 total** (ligado a proteínas plasmáticas)
- **T3 livre** (~0,3%) → fração biologicamente ativa

INDICAÇÕES CLÍNICAS

T3 livre é mais sensível que T3 total em situações com alteração das proteínas plasmáticas (gestação, hepatopatias, síndrome nefrótica, uso de anticoncepcionais).

- Diagnóstico e monitoramento do hipertireoidismo
- Investigação de tireotoxicose por T3

Valores de Referência da Dosagem de T3 total de acordo com a Idade	
Idade	**Valor de Referência do T3 total (Nanomol/L)**
1 a 3 dias	1,54 a 11,40
1 -11 meses	1,62 a 3,77
1- 5 anos	1,62 a 4,14
6 - 10 anos	1,45 a 3,71
11- 15 anos	1,26 a 3,28
16-20 anos	1,23 a 3,23
20-50 anos	1,08 a 3,14
50-90 anos	0,62 a 2,79

↑ T3 TOTAL

- **Hipertireoidismo, doença de Graves**
- **Tireotoxicose por T3**
- **Uso excessivo de T3 sintético**
- **Drogas: anticoncepcionais, estrógenos, clofibrato, opioides, andrógenos**
- **↑ TBG (gestação, genética, hepatopatias, HIV, fármacos)**

↓ T3 TOTAL

- **Hipotireoidismo**
- **Infarto agudo do miocárdio**
- **Doenças não tireoidianas graves**
- **Drogas: dopamina, lítio, amiodarona, propranolol, PTU, fenitoína, carbamazepina, furosemida, AINEs**
- **↓ TBG (síndrome de Cushing, corticoterapia, hepatopatia grave, uso de andrógenos, L-asparaginase)**

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Anti-TPO

DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Autoanticorpo policlonal (IgG1/IgG3) direcionado contra a peroxidase tireoidiana (**TPO**)

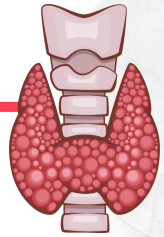
Marcador autoimune → principal antígeno nas doenças da tireoide

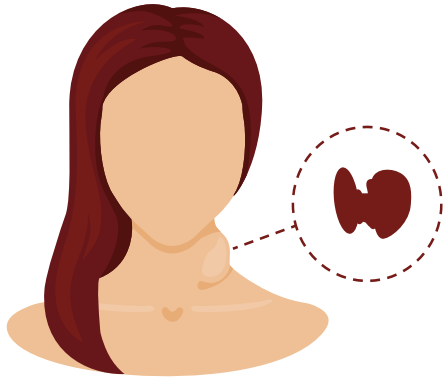
INDICAÇÕES CLÍNICAS

Avaliação e diagnóstico diferencial de patologias autoimunes da tireoide

Investigação de **bócio**

Predição do risco de hipotireoidismo franco em casos de hipotireoidismo subclínico





VALOR DE REFERÊNCIA:

Normal: < 20 U/mL

- **Anti-TPO =** marcador autoimune da tireoide
- **Importante em Hashimoto e Graves**
- **Positividade prediz risco de hipotireoidismo**
- **Na gestação** = marcador de risco para tireoidite pós-parto

↑ANTI-TPO

- **Tireoidite de Hashimoto**
- **Doença de Graves**
- **Outras doenças autoimunes (ex.: DM1)**
- **Câncer de tireoide**
- **Sarcoidose (especialmente em homens)**

Correlações Clínicas

HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO

- **TSH**: ↑ elevado (feedback hipofisário)
- **T3**: normal ou ↓ baixo
- **T4**: normal ou ↓ baixo

HIPOTIREOIDISMO SECUNDÁRIO (hipofisário/hipotalâmico)

- **TSH:** normal ou ↓ baixo
- **T3:** ↓ baixo
- **T4:** ↓ baixo

HIPERTIREOIDISMO

- **TSH:** ↓ baixo (suprimido)
- **T3:** ↑ elevado
- **T4:** ↑ elevado

Licenciado para - Tayla Suliyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Bilirrubina

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

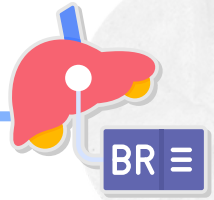
A bilirrubina é um produto do catabolismo do grupo **heme**, que é uma parte essencial da hemoglobina, localizada dentro das hemácias.

No fígado: conjugação com ácido glicurônico (UGT) → Bilirrubina direta (conjugada)

CINÉTICA E METABOLISMO

Bilirrubina indireta (não conjugada):
- Lipofílica, insolúvel em água
- Transportada ligada à albumina
- Não excretada na urina

Bilirrubina direta (conjugada):
- Hidrossolúvel
- Excretada na bile → intestino
- Convertida em urobilinogênio



VALOR DE REFERÊNCIA:

- **Bilirrubina Direta:** até 0,4 mg/dL
- **Bilirrubina Indireta:** até 0,8 mg/dL
- **Bilirrubina Total:** até 1,2 mg/dL

↑ BILIRRUBINA DIRETA

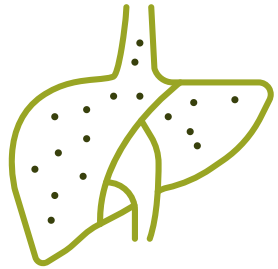
O aumento da bilirrubina direta sugere uma obstrução biliar ou disfunções hepáticas associadas à síntese de bile. Algumas condições clínicas incluem:

- Icterícia obstrutiva: Bloqueio do fluxo biliar devido a cálculos biliares, neoplasias, ou estenoses das vias biliares.
- Hepatocarcinoma: Câncer primário do fígado.
- Hepatite viral: Inflamação do fígado causada por vírus (ex: hepatite B e C).

↑ BILIRRUBINA INDIRETA

O aumento da bilirrubina indireta está relacionado a excessiva produção de bilirrubina, problemas no processo de conjugação, ou doenças que afetam as hemácias. Algumas condições incluem:

- Anemia hemolítica: Destruição acelerada de hemácias, resultando em excesso de bilirrubina não conjugada.
- Encefalopatia bilirrubínica (kernicterus): Causa neurológica associada a níveis elevados de bilirrubina indireta, com risco de danos cerebrais em neonatos.
- Síndrome de Gilbert: Distúrbio genético benigno em que há deficiência da enzima glicuronil transferase, responsável pela conjugação da bilirrubina.



Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Albumina

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- A albumina é sintetizada **exclusivamente pelos hepatócitos**
- Transporte de ácidos graxos, hormônios, bilirrubina e medicamentos
- Mantém o equilíbrio osmótico, regulando a pressão oncótica

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- **Avaliação de Doenças Hepáticas** (sintetizada no fígado)
- **Avaliação da Função Renal:** Em condições como a síndrome nefrótica, onde há perda excessiva de albumina pela urina (proteinúria)
- **Estado Nutricional:** A albumina é também um marcador importante do estado nutricional do paciente

Sua vida média é de 15 a 20 dias, o que significa que, embora desempenhe funções cruciais, ela é **ineficaz para detectar lesões hepáticas agudas ou outras condições de início rápido.**

VALOR DE REFERÊNCIA:

4,0 a 5,3 g/dL.

Níveis alterados de albumina são mais representativos de distúrbios crônicos ou de longa duração.

↑ ALBUMINA

- **Desidratação:** A redução do volume plasmático aumenta a concentração relativa de albumina.
- **Diarreia e vômitos:** Perda excessiva de líquidos pode levar à desidratação, resultando em aumento de albumina.
- **Doença de Addiso;**
- **Uso de diuréticos;**

↓ ALBUMINA

- **Síndrome Nefrótica;**
- **Desnutrição e Deficiência Proteica;**
- **Neoplasias;**
- **Queimaduras e Condições Catabólicas;**

Transaminases

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

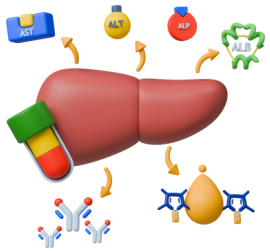
ALT e AST: enzimas principalmente localizadas nos hepatócitos, liberadas na corrente sanguínea quando há lesão hepática.

Elas são amplamente utilizadas como **marcadores de dano hepático.**

TIPOS DE TRANSAMINASES

Preferência diagnóstica: TSH = teste mais sensível para disfunções primárias

Triagem de hipotireoidismo congênito



ALT (Alanina Aminotransferase)

- Localizada no citoplasma dos hepatócitos e é **mais específica** para lesões hepáticas.

VALOR DE REFERÊNCIA:
- **Mulheres:** até 31 U/L
- **Homens:** até 41 U/L

AST (Aspartato Aminotransferase)

- Encontrada não apenas nos hepatócitos, mas também em uma variedade de outros tecidos, incluindo **células musculares esqueléticas, miocárdio**, células renais, pâncreas e outros

VALOR DE REFERÊNCIA:
- **Mulheres:** até 31 U/L
- **Homens:** até 37 U/L

↑ ALT E AST

- **Indicativo direto de lesão hepática;**
- **Hepatites agudas e crônias;**
- **Hepatocarcinoma;**

↑ ALT

- **Hepatite viral;**
- **Hepatite tóxica;**
- **Mononucleose;**
- **Cirrose infecciosa;**
- **Icterícia obstrutiva;**

↑ AST

- **Dano muscular;**
- **Hepatocarcinoma**
- **Cirrose hepática;**
- **Pancreatite aguda;**
- **Lesões musculares esqueléticas;**

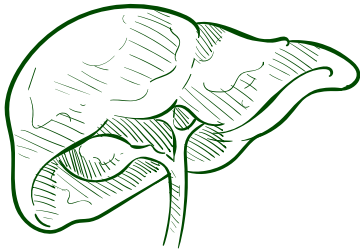
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Gama GT

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Predominantemente encontrada nos ductos biliares e no fígado, mas também está presente em outros órgãos, como rins, pâncreas e intestino.

Marcador muito **sensível** para distúrbios hepatobiliares, incluindo obstrução das vias biliares e doenças hepáticas crônicas.



Sua **especificidade é baixa,** o que significa que, embora possa indicar problemas no fígado ou nas vias biliares, não é capaz de distinguir a causa exata da alteração.

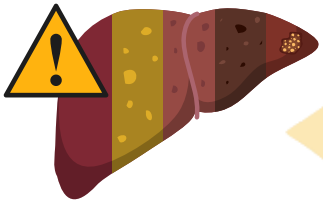
INDICAÇÕES CLÍNICAS

Triagem de alcoolismo: A GGT é utilizada como indicador de alcoolismo oculto, pois níveis elevados de GGT são frequentemente observados em bebedores crônicos de álcool.

Triagem e rastreamento em doenças hepático-biliares

GAMA GT ↑

- **Icterícia obstrutiva;**
- **Álcoolismo;**
- **Hepatites infecciosas;**
- **Colangite;**
- **Fármacos:** Medicamentos como barbitúricos, anticonvulsivantes.



VALOR DE REFERÊNCIA:

- **Mulheres:** 5 a 39 U/L
- **Homens:** 7 a 58 U/L

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Fosfatase alcalina

DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Encontrada no **Fígado** (principalmente nos ductos biliares), Osteoblastos, Placenta e Intestino.

importante marcador de disfunção hepática, especialmente em distúrbios que afetam as **vias biliares.**

INDICAÇÕES CLÍNICAS

Marcador de disfunção hepática: Particularmente aquelas que afetam as vias biliares, como a obstrução biliar.

Função óssea: A FA também é útil no diagnóstico de doenças ósseas, como osteíte deformante (doença de Paget) e fraturas ósseas.

VALOR DE REFERÊNCIA:

- **Adultos:** 27 a 100 U/L
- **Homens:** 75 a 390 U/L

↑ FOSFATASE ALCALINA

- **Obstrução das vias biliares;**
- **Doenças hepáticas;**
- **Osteíte deformante;**
- **Fratura óssea;**

↓ FOSFATASE ALCALINA

- **Anemia perniciosa;**
- **Desnutrição;**
- **Hipotireoidismo;**
- **Hipofosfatasemia;**

- **O diagnóstico diferencial de lesão hepática ou óssea é feito pela determinação de GGT/5'nucleotidase.**

Correlações Clínicas

COLESTASE EXTRA-HEPÁTICA

- Cálculo na vesícula biliar;
- Aumento de GAMA GT e FA;
- Conteúdo intracelular extravasa;

COLESTASE INTRA-HEPÁTICA

- Lesão hepática crônica lesando a árvore biliar;
- Aumento de ALT, AST, GAMA GT e FA;
- Todo o parênquima inflama e obstrui a passagem;

Relação entre Gama-GT e Fosfatase Alcalina

	Fosfatase Alcalina	GAMA-GT	Etiologia
Altos Níveis	**>3x VSR**	**< 139 mg/dL**	**Cirrose biliar, colangite**
Altos Níveis	**<3x VSR**	**140 a 199 mg/dL**	**Doenças hepatobiliares**
Altos Níveis	**Normal**	**> 200mg/dL**	**Sem causa patológica**

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Creatinina

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Subproduto do metabolismo da creatina muscular, com produção constante, **proporcional à massa muscular**

Marcador da função renal → aumento sérico indica redução da filtração

TIPOS DE CREATININA

Creatinina sérica
↑ apenas quando TFG já ↓ em 50%

VALOR DE REFERÊNCIA:
- **Mulheres:** 0,50 – 1,10 mg/dL
- **Homens:** 0,70 – 1,30 mg/dL

Creatinina urinária (24h)

VALOR DE REFERÊNCIA:
- 15 – 25 mg/kg peso corporal/24h

CLEARENCE DE CREATININA

O clearance de creatinina é um exame utilizado para avaliar a função renal, medindo a **capacidade dos rins em filtrar e excretar a creatinina,** uma substância resultante do metabolismo da creatina, sem sofrer reabsorção ou secreção tubular.

$$\text{Clearance de Creatinina} = \frac{\text{Creatinina urinária (mg/dL)}}{\text{Creatinina plasmática (mg/dL)}} \times \frac{\text{Volume urinário em 24h (ml)}}{\text{1440min}} \times \frac{\text{1,73 m2}}{\text{Superfície corpórea do paciente (m2)}}$$

- **1440 é a quantidade de minutos em um dia .**
- **1,73 é a altura média de um adulto.**

VALOR DE REFERÊNCIA:
- **Crianças:** 70 a 130 mL/min/1,73 m²
- **Mulheres:** 85 a 125 mL/min/1,73 m²
- **Homens:** 75 a 115 mL/min/1,73 m²

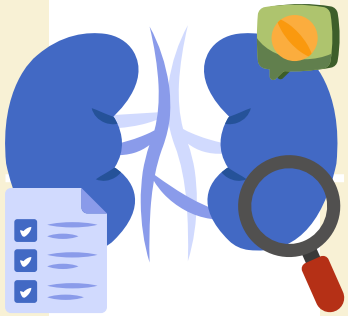
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Correlações Clínicas

CREATININA SÉRICA

- **Insuficiência Renal;**
- **Obstrução do Trato Urinário:** Impedimento do fluxo adequado de urina, resultando em aumento da creatinina.
- **Desidratação**: A redução no volume de líquidos no corpo pode prejudicar a perfusão renal, levando a uma retenção de creatinina na corrente sanguínea.
- **Choque:** Situações de choque, que afetam a perfusão sanguínea e diminuem a oxigenação dos tecidos renais, podem resultar em um aumento na concentração de creatinina

- **Desnutrição:** A deficiência nutricional, especialmente a falta de proteínas, pode resultar em uma diminuição na massa muscular, o que, por consequência, reduz a produção de creatina e creatinina.
- **Distrofias Musculares:** Condições como distrofias musculares resultam em perda de massa muscular, o que pode diminuir a quantidade de creatinina liberada para a corrente sanguínea, levando a níveis baixos de creatinina.



CLEARENCE DE CREATININA

- **Gravidez:** Especialmente no segundo e terceiro trimestres, ocorre um aumento do volume sanguíneo e uma maior perfusão renal, o que pode resultar em clearance aumentado.
- **Exercício Físico Intenso:** O exercício físico intenso pode aumentar a taxa de filtração renal temporariamente devido ao aumento do fluxo sanguíneo renal.
- **Hipotireoidismo:** Em algumas formas de hipotireoidismo, há uma redução da viscosidade sanguínea e aumento da perfusão renal.
- **Dieta Rica em Proteínas;**

- **Doenças Renais;**
- **Anemias:** A anemia pode levar a uma diminuição na perfusão renal, reduzindo o clearance de creatinina.
- **Hipertensão:** A hipertensão crônica pode danificar os vasos sanguíneos renais, resultando em redução do clearance de creatinina.
- **Neuropatia:** A neuropatia renal, especialmente em condições como diabetes mellitus, pode afetar a função renal, resultando em clearance diminuído.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Ureia

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

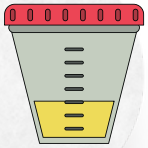
Produto da **decomposição das proteínas** no organismo,

Produzida no **fígado** durante o ciclo da ureia (subproduto da decomposição das proteínas)

INDICAÇÕES CLÍNICAS

Avaliação da Função Renal: . A ureia é produzida no fígado e excretada pelos rins. Alterações em seus níveis podem refletir anomalias na função renal, como insuficiência renal aguda ou crônica.

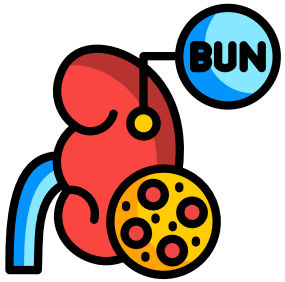
Diagnóstico de Condições Clínicas: Insuficiência Cardíaca congestiva, Doenças Hepáticas, Hemorragia Gastrointestinal



A ureia é frequentemente usada junto com a creatinina para avaliar a função renal, pois ambos são filtrados pelos rins. No entanto, ao contrário da creatinina, que é quase exclusivamente filtrada sem ser reabsorvida, **a ureia pode ser reabsorvida nos túbulos renais,** o que pode afetar a precisão dessa avaliação em casos de desidratação ou doença renal.

VALOR DE REFERÊNCIA:

10 a 45 mg/dL



UREIA ↓

- **Doenças Hepáticas;**
- **Gravidez:** No primeiro e segundo trimestres, pode ocorrer uma diluição do sangue, o que pode afetar os níveis de ureia.
- **Desnutrição**;

UREIA ↑

- **Doença Pré-Renal:** Diminuição do fluxo sanguíneo renal sem danos diretos nos rins. O aumento da concentração de ureia, portanto, reflete a redução do fluxo sanguíneo, à diminuição da filtração glomerular e a dificuldade na excreção.
- **Doença Renal:** níveis elevados em resposta à diminuição da excreção renal.
- **Doença Pós-Renal:** Causadas por obstruções no trato urinário, que pode levar ao acúmulo de ureia nos rins, resultando em níveis elevados de ureia no sangue.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Cistatina C

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Proteína de baixo peso molecular produzida por todas as células nucleadas do corpo.

Excelente ferramenta para a avaliação da função renal, particularmente na **estimativa da Taxa de Filtração Glomerular**

VALOR DE REFERÊNCIA:

Até 50 anos:
Homens- 0,60 a 1,22 mg/L
Mulheres 0,57 a 1,07 mg/L

VALOR DE REFERÊNCIA:

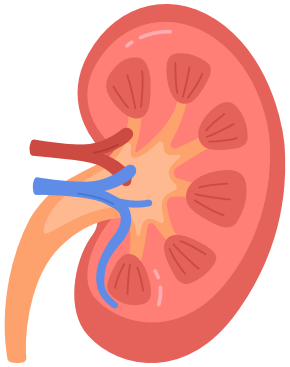
Maiores de 50 anos:
Homens- 0,72 a 1,53 mg/L
Mulheres 0,64 a 1,38 mg/L

Ao contrário da creatinina, a cistatina C não sofre secreção nem reabsorção significativa nos túbulos renais, o que a torna um **marcador mais confiável para a avaliação renal,** especialmente em pacientes com alterações musculares ou na presença de outras condições clínicas que podem afetar os níveis de creatinina.

Existem equações validadas que utilizam a cistatina C isoladamente ou combinada com a creatinina para estimar a Taxa de Filtração Glomerular (TFG ou eGFR), como a equação combinada creatinina-cistatina do **CKD-EPI (KDIGO)**, para maior precisão.

Taxa de Filtração Glomerular

A TFG é uma medida da quantidade de fluido filtrado pelos glomérulos a cada minuto, geralmente expressa em mL/min/1,73 m², o que permite ajustar o valor à superfície corporal padrão de 1,73 m².



VALOR DE REFERÊNCIA:

- **Normal** = ⩾ 90 mL/min/1,73 m2;
- **Redução da função** = < 90 mL/min/1,73 m2;
- **Falência Renal** = < 15 mL/min/1,73 m2.

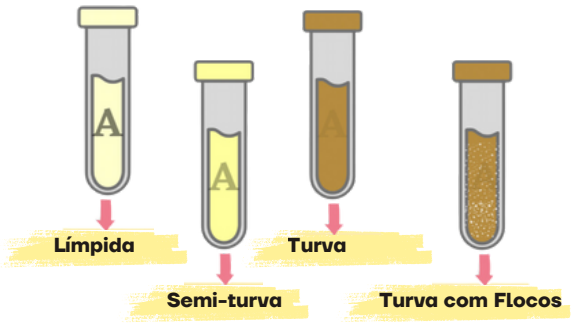
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Urinálise

(exame físico da urina)

ASPECTO DA URINA

LÍMPIDA	Indica que não há estruturas visíveis em suspensão após a homogeneização da amostra.
LIGEIRAMENTE TURVA	Presença de uma pequena quantidade de estruturas em suspensão após a homogeneização.
TURVA	Quando a urina está turva, há uma quantidade moderada de elementos em suspensão após a homogeneização da amostra.
TURVA COM FLOCULAÇÃO	Neste caso, a urina apresenta uma grande quantidade de elementos em suspensão após a homogeneização.

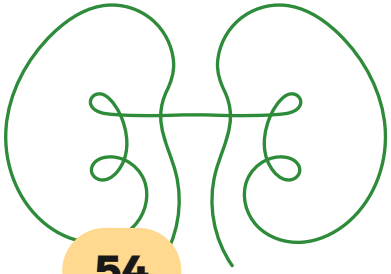


VOLUME DA URINA

VALOR DE REFERÊNCIA:

Normal: 600 a 2.500 mL/dia
Oligúria: Diurese inferior a 400 mL/dia.
Anúria: Diurese inferior a 100 mL/dia.
Poliúria: Diurese acima de 2500 mL/dia; comum no diabetes mellitus.

COLORAÇÃO DA URINA



AMARELO CLARO		Cor ideal. Sem problemas aparentes na urina
AMARELO ESCURO		Urina concentrada. Indica Desidratação.
ROSA VERMELHO		Hematúria. Presença de sangue, hemoglobina, uratos, porifirinas
MARROM CASTANHO		Aumento de bilirrubina. Envolve disfunções hepáticas,
AZUL VERDE PRETO		Pode ser derivado de azul de metileno, viliverdina, indometactina ou infecções bacterianas.
		Medicações como cloroquina, proporfol, infecção por pseudomonas, presença de bilirrubina.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Urinálise
(exame químico da urina)

PH URINÁRIO

Refere-se ao nível de **acidez** ou **alcalinidade** presente na urina.

VALOR DE REFERÊNCIA:
Varia entre 4,6 e 8,0

PH ÁCIDO

- **Alcalose metabólica ou respiratória;**
- **Maior ingestão de carnes;**
- **Medicamentos;**

PH ALCALINO

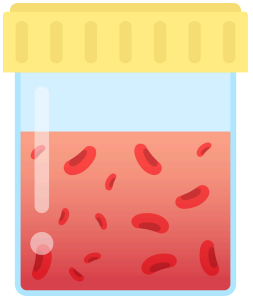
- **Alcalose metabólica ou respiratória;**
- **Maior ingestão de laticínios;**
- **Medicamentos;**
- **Dieta vegetariana;**
- **ITU por bactéria produtora de urease;**

PROTEINÚRIA

Sensível principalmente à presença de **albumina**

PROTEINÚRIA

- **1+:** Equivale a uma quantidade de proteína de cerca de 30 mg/dL.
- **2+:** Equivale a uma quantidade de proteína de cerca de 100 mg/dL.
- **3+:** Equivale a uma quantidade de proteína de cerca de 300 mg/dL.
- **4+:** Equivale a uma quantidade de proteína igual ou superior a 2.000 mg/dL.



DENSIDADE URINÁRIA

Refere-se à concentração de solutos na urina, o que é um indicador da capacidade dos rins de concentrar a urina.

VALOR DE REFERÊNCIA:
1,001 a 1,035

Substância	Quadro clínico	Possíveis causas
Albumina	Albuminúria	Pressão muito alta, lesão as membranas de filtração.
Glicose	Glicosúria	Diabetes mellitus.
Hemácias	Hematúria	Cálculos renais, tumores, trauma ou outras doenças renais.
Leucócitos	Piúria	Infecção.
Bilirrubina	Colúria	Problemas hepáticos.
Micro-organismos	Infecção	*E. coli, Candida albicans, Tricomonas vaginalis*
Corpos cetônicos	Cetonúria	Jejum prolongado e anorexia

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Proteína C reativa

DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Principal reativo de fase aguda → **marcador inflamatório/ infeccioso**

Avalia a gravidade e seguimento em doenças autoimunes, colagenoses e vasculites

CINÉTICA E LIBERAÇÃO

Aumento rápido: poucas horas, pico em 24–48h

Mais sensível que VHS com baixa especificidade → aumenta em várias condições

Decaimento rápido: meia-vida 8–12h, normaliza após resolução do estímulo

VALOR DE REFERÊNCIA:

PCR convencional (adultos):
< 5 mg/L

PCR ultrassensível (PCR-us, risco cardiovascular):

- **Baixo risco:** < 1,0 mg/L
- **Intermediário:** 1,0 – 3,0 mg/L
- **Alto risco:** > 3,0 mg/L

↑ PCR

- **Estados inflamatórios/infecciosos;**
- **Cirurgias e Pós-operatório;**
- **Doenças autoimunes;**
- **Sepse e Apendicite aguda;**
- **Infarto agudo do miocárdio (IAM);**
- **Reposição hormonal com estrógenos;**
- **Trauma.**

↓ PCR

- **Controle/debelação do processo inflamatório/infeccioso de base;**
- **Drogas (corticoides).**

Procalcitonina

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Biomarcador cuja produção é estimulada por endotoxinas bacterianas e citocinas inflamatórias

alguns mediadores de infecção viral (como o interferon gama), inibem sua expressão.

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Auxiliar o diagnóstico diferencial de infecções bacterianas e virais;
- Avaliação de gravidade, prognóstico e de resposta ao tratamento na sepse bacteriana;
- Guiar o início, a suspensão e/ou a troca do esquema antimicrobiano;

↑ PROCALCITONINA

- Infecções bacterianas; Sepse bacteriana;
- Grandes queimaduras; Grandes cirurgias;
- Trauma; Pancreatite aguda;
- Carcinoma medular da tireoide;
- Tumores neuroendócrinos;
- Hemorragia subaracnóidea;
- Doença enxerto versus hospedeiro;
- Íleo paralítico; Insuficiência renal;
- Algumas doenças autoimunes;
- Carcinoma pulmonar de pequenas células;
- Infecções virais (em menor escala);
- Malária; Infecções invasivas por Candida;
- Infecções pulmonares fúngicas (ex.: aspergilose, mucormicose);
- Resposta inflamatória sistêmica;
- Período pós-natal imediato;
- Drogas (imunomoduladores).

↓ PROCALCITONINA

- Sucesso do tratamento do processo infeccioso bacteriano de base.

VALOR DE REFERÊNCIA:

⩽ 0,15 ng/mL

É considerada uma **proteína de fase aguda** que está elevada, especialmente, mas não exclusivamente, nas infecções de origem bacteriana.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

D- dímero

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Produto de degradação da fibrina (PDF) específico, formado apenas pela **degradação da fibrina induzida pela plasmina**

Secreção bifásica:
- **Fase 1:** liberação rápida da insulina armazenada
- **Fase 2:** liberação lenta e contínua da insulina produzida

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Auxilia na identificação e, principalmente, na exclusão diagnóstica (em pacientes de baixo risco) de uma ampla variedade de **condições trombóticas e cardiovasculares**
- Monitoração da terapia anticoagulante (níveis decrescentes sugerem um tratamento eficaz);
- Avaliação de prognóstico na sepse (concentrações elevadas estão associadas a maior mortalidade);

VALOR DE REFERÊNCIA:
- **D-dímeros:** < 500 nanogramas/mL

↑ D-DÍMERO

- Coagulação intravascular disseminada;
- Trombose venosa profunda;
- Tromboembolismo pulmonar;
- Sepse; Covid-19;
- Terapia trombolítica; IAM;
- Dissecção aguda de aorta;
- Cardiopatias;
- Trauma; Pós-operatório;
- Pacientes hospitalizados;
- Doença hepática; Doença renal;
- Hemorragia; Hematoma;
- Hemodiálise; Neoplasias;
- Eclâmpsia; Gravidez;
- Inflamação/infecção;
- Idade avançada.

↓ D-DÍMERO

- Terapia anticoagulante eficaz;
- Deficiência do fator VIII.

Níveis elevados de D-dímeros têm **alta sensibilidade para a identificação de condições trombóticas,** porém possuem baixa especificidade para tal finalidade. Devido ao seu alto valor preditivo negativo (VPN), sua maior utilidade está na exclusão diagnóstica.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

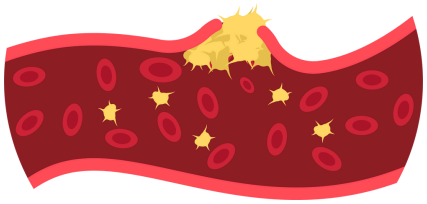
Fibrinogênio

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Convertido em **fibrina** pela trombina (**fator IIa**) → formação do coágulo
- **Síntese**: fígado.
  Meia-vida: 72-120h.
- **Proteína de fase aguda** → aumenta em inflamação/infeção.

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Distúrbios da coagulação/hemostasia.
- TAP/INR e/ou PTTa prolongados sem causa aparente.
- Seguimento de hepatopatias.
- Avaliação do risco cardiovascular.
- Deficiências hereditárias: afibrinogenemia, hipofibrinogenemia.



VALOR DE REFERÊNCIA:
150-400 mg/dL
(1,5-4,0 g/L);

FIBRINOGÊNIO ↓

- Doença hepática.
- Desnutrição severa.
- CIVD.
- Fibrinólise / terapia fibrinolítica.
- Hemotransfusões maciças.
- PDF elevados.
- Deficiências hereditárias (afibrinogenemia, hipofibrinogenemia).
- Disfibrinogenemias (adquiridas/hereditárias).
- Drogas: asparaginase.

FIBRINOGÊNIO ↑

- Estados inflamatórios/infecciosos.
- Neoplasias.
- Síndrome nefrótica.
- Obesidade, diabetes.
- Trauma, estresse.
- Gravidez, pós-menopausa.
- Idosos.
- IAM (infarto agudo do miocárdio).
- Drogas: anticoncepcionais.

Licenciado para - Tayla Suliyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Ferro sérico

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Fontes: Dieta; Reciclagem de hemácias senescentes (hemocaterese).

Distribuição:
- 2/3 no sangue (normoblastos e eritrócitos);
- Reserva em macrófagos e sistema reticuloendotelial → ferritina e hemossiderina.

Absorção:
- Duodeno e jejuno proximal.
- **Melhor forma:** ferro HEME.

INDICAÇÕES CLÍNICAS

Diagnóstico diferencial de anemias (microcíticas/ hipocrômicas.

Monitoramento da resposta à terapia com ferro.

Avaliação de: Talassemias; Anemia sideroblástica; Hemocromatose / hemossiderose.

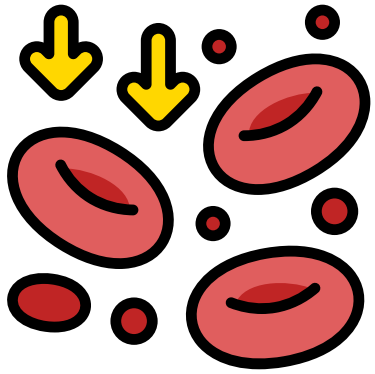
Investigação de toxicidade/ sobrecarga em: Pacientes dialíticos e Politransfundidos.

↓ FERRO SÉRICO

- Ingesta insuficiente.
- Perda crônica de sangue (GI, menstruação, coletas repetidas, hemoglobinúria).
- Absorção inadequada: doença celíaca, gastrite autoimune/H. pylori, pós-cirurgia bariátrica.
- Gravidez (demanda aumentada).
- Doenças crônicas / inflamatórias / malignidades.
- Anemia ferropriva.
- Pós-operatório, remissão de anemia perniciosa.
- Infecções / parasitoses intestinais.
- Atletas de alto rendimento.
- Doenças genéticas: IRIDA.
- Drogas: inibidores da bomba de prótons.

VALOR DE REFERÊNCIA:

50–160 µg/dL
(9,0–28,8 µmol/L).



↑ FERRO SÉRICO

- Ingesta excessiva / reposição.
- Sobrecarga em dialíticos / politransfundidos.
- Anemias: sideroblástica, hemolíticas (ex.: talassemia), perniciosa, aplásica.
- Hemocromatose hereditária, hemossiderose.
- Hepatite aguda / alcoólica.
- Gravidez (fase inicial).
- Doença hepática gestacional aloimune (DHGA).
- Drogas: estrogênios, anticoncepcionais.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Cinética do ferro

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Conjunto de testes que avaliam o metabolismo do ferro.

- **TIBC** – Capacidade Total de Ligação do Ferro.
- **IST** – Índice de Saturação da Transferrina.
- **Ferritina** – reservas de ferro no organismo.

INDICAÇÕES CLÍNICAS

- Investigação e diagnóstico de anemia ferropriva.
- Diferenciação de anemias.
- Avaliação de sobrecarga/ toxicidade de ferro.
- Acompanhamento da resposta ao tratamento.

Fórmula: IST (%)
(Ferro ÷ TIBC) × 100.

- **Fisiológico:** ~ 1/3 da transferrina saturada.

VALOR DE REFERÊNCIA:

- **IST:** 20–50%.

VALOR DE REFERÊNCIA:

- **TIBIC:** 250–450 µg/dL

VALOR DE REFERÊNCIA:

Ferritina (ng/mL):

- **RN:** 25–200.
- **1 mês:** 200–600.
- **2–5 meses:** 50–200.
- **6m–15 anos:** 7–140.
- **Homens:** 20–250.
- **Mulheres < 40 anos:** 12–122.
- **Mulheres > 40 anos:** 12–250.

Correlações Clínicas

FERRITINA

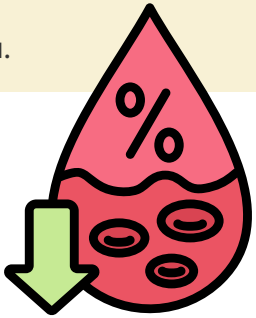
↑
- Inflamação crônica.
- Doença hepática (hepatite, DHGNA, alcoolismo).
- Anemias: hemolítica, megaloblástica, sideroblástica.
- Talassemia.
- Hemocromatose / hemossiderose.
- Insuficiência renal terminal.
- Neoplasias (linfomas, leucemias, tumores sólidos).
- Doença de Gaucher.
- Hipertireoidismo.
- Excesso de ferro (suplementação, dieta, transfusões).

↓
- Anemia ferropriva.
- Deficiência de ferro associada a talassemia.
- Hemodiálise.
- Gravidez.

TRANSFERRINA

↑
- Anemia ferropriva;
- Hemorragia aguda;
- Gravidez;
- Drogas (ex.: estrógenos).

↓
- Anemia de doença crônica;
- Anemia sideroblástica;
- Anemia hemolítica;
- Excesso de ferro;
- Hemocromatose;
- Estados inflamatórios/infecciosos;
- Malignidades;
- Doença renal;
- Hipoproteinemia;
- Talassemia;
- Atransferrinemia hereditária.



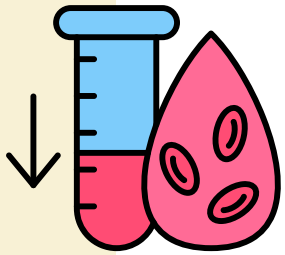
Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Correlações Clínicas

TIBIC

↑
- Deficiência de ferro;
- Dano hepático agudo;
- Perda sanguínea aguda ou
- crônica;
- Gravidez (fase tardia);
- Drogas: estrogênio,
- progesterona.



↓
- Anemia de doença crônica;
- Anemia sideroblástica;
- Anemia hemolítica;
- Hemocromatose;
- Estados inflamatórios/infeciosos;
- Malignidades;
- Síndrome nefrótica;
- Hipoproteinemia;
- Hipertireoidismo;
- Talassemia;
- Drogas: cloranfenicol, testosterona,
- cortisona.

IST

↑
- Anemia sideroblástica;
- Anemia hemolítica;
- Anemia megaloblástica;
- Hemocromatose;
- Doença hepática aguda;
- Talassemia;
- Gravidez;
- Ingestão de ferro;
- Drogas (ex.: Progesterona)

↓
- Anemia ferropriva;
- Anemia de doença crônica;
- Desidratação;
- Uremia;
- Hipoproteinemia;
- Malignidade;
- Estados inflamatórios/infecciosos;
- Menstruação;
- Gravidez (fase tardia);
- Infarto agudo do miocárdio;
- Drogas (ex.: anticoncepcionais orais).

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Vitamina D

DEFINIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Pré-hormônio → atua na homeostase do cálcio e na saúde óssea.

Principal metabólito ativo: $1,25(OH)_2D_3$ (produzido nos rins).

INDICAÇÕES CLÍNICAS

Avaliação de distúrbios minerais/ósseos:

- Hipercalcemia por conversão extrarrenal.
- Doenças renais (em complemento à 25(OH)D).
- Osteoporose (primária e secundária).
- Doenças osteometabólicas.

Grupos de risco:

- Idosos > 60 anos.
- Fraturas/quedas recorrentes.
- Gestantes e lactantes.

↑ VITAMINA D

- **Hiperparatireoidismo.**
- **Intoxicação por 1,25(OH)D.**
- **Raquitismo tipo II.**
- **Doenças granulomatosas.**

↓ VITAMINA D

- **Hipoparatireoidismo;**
- **Osteomalácia ou hipercalcemia secundária à malignidade.**
- **Insuficiência renal crônica;**
- **Hiperfosfatemia.**
- **Hipomagnesemia.**
- **Raquitismo tipo I.**
- **Doença hepática grave / síndrome nefrótica.**
- **Deficiência severa de vitamina D.**
- **Intoxicação por 25(OH)D.**
- **Algumas doenças hereditárias.**
- **Drogas (ex.: inibidores de protease).**

VALOR DE REFERÊNCIA:

- **Desejável (saudáveis ≤ 60 anos)**: > 20 ng/mL.
- **Recomendado (grupos de risco)**: 30–60 ng/mL.
- **Toxicidade:** > 100 ng/mL (hipercalcemia).
- **Referência geral:** 20–60 ng/mL.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Vitamina B12

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Papel fundamental:
- Síntese de DNA.
- Conversão de homocisteína → metionina.

Crucial para integridade: hematológica, neurológica e epitelial.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS NA DEFICIÊNCIA

Hematológicas:
- Macrocitose (VCM ↑), Hb baixa.
- Neutrófilos hipersegmentados.
- Neutropenia, trombocitopenia, pancitopenia.

Neurológicas:
- Neuropatia periférica.
- Degeneração combinada subaguda da medula.
- Disfunções autonômicas (incontinência, disfunção erétil).

Neuropsiquiátricas:
- Depressão, psicose, delírio.
- Transtornos cognitivos;

VITAMINA B12

- **Baixa ingestão:** vegetarianismo, alcoolismo, idosos.
- **Autoimune:** anemia perniciosa, Sjögren.
- Gástrica: gastrite atrófica, H. pylori, gastrectomia.
- **Má absorção:** SIBO, insuficiência pancreática, Crohn, celíaca.
- **Obstétrica/ginecológica:** ACO, TRH, gestação.
- **Genética:** deficiência de transcobalamina II.
- **Medicamentos**: metformina, IBP, antagonistas H2.

VALOR DE REFERÊNCIA:

300 pg/mL → deficiência improvável.

- **200–300 pg/mL** → zona limítrofe.
- **< 200 pg/mL** → provável deficiência.

Iodo

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Concentração corporal:
15–23 mg (adulto).
- 75% na tireoide.

Componente dos hormônios tireoidianos:
- **T4:** 65% do peso molecular.
- **T3:** 58% do peso molecular.

INDICAÇÕES CLÍNICAS

Melhor marcador: iodo urinário (OMS).

Urina reflete ingestão recente da dieta.

90% do iodo ingerido é excretado na urina (24–48h).

VALOR DE REFERÊNCIA:
100–199 →
Ingestão adequada.

População geral
- **< 20** → Deficiência grave.
- **20–49** → Deficiência moderada.
- **50–99** → Deficiência leve.
- **100–199** → Ingestão adequada.
- **200–299** → Acima do recomendado.
- **⩾ 300** → Excesso → risco de efeitos adversos.

Gestantes
- **< 150** → Insuficiente.
- **150–249** → Adequada.
- **250–499** → Acima do recomendado.
- **⩾ 500** → Excesso.

CARÊNCIA E EXCESSO → AMBOS PODEM CAUSAR BÓCIO (MECANISMOS DIFERENTES).

Lactentes
- **< 100** → Insuficiente.
- **⩾ 100** → Adequada.

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Licenciado para - Tayla Sulyane Martins Araújo - 03641093350 - Protegido por Eduzz.com

Interpretação de
Exames Laboratoriais e Correlações Clínicas

Interprete com precisão os exames laboratoriais e faça correlações clínicas!

Aprenda a analisar exames de sangue, perfil lipídico, marcadores cardíacos, tireoidianos e muito mais, entendendo o que cada resultado significa na prática clínica.

QUERO INTERPRETAR EXAMES COM SEGURANÇA

Compra Segura · Satisfação Garantida · Privacidade Protegida · VISA · AMEX · pix · eduzz

Clique no botão para acessar

QR CODE